Portfolio

# 김영원

## Cloud / Infra Engineer (SRE 지향)

가정이 아니라 측정으로 말하는 클라우드·인프라 엔지니어

경기대학교 컴퓨터공학 · 2027년 7월 졸업 예정 · AWS Cloud School 13기 수료 · 인턴 · 현장실습 · 신입 지원

kjk77544@naver.com · github.com/gimyw · velog.io/@kjk77544 · linkedin.com/in/youngwon-kim-240517339

01

## Introduction

VMware 온프레미스 3-tier를 AWS로 옮기는 팀 프로젝트에서 **관측 · 보안 · CI/CD**를 맡았습니다. 키리스 CI/CD로 배포를 자동화하고, CloudWatch·AMP·Grafana로 관측 체계를 세운 뒤, 운영 RDS 장애 주입 실험에서 **"인프라 가용성 ≠ 서비스 가용성"**(DB 복구 약 1분 vs 서비스 체감 약 15분)을 데이터로 확인했습니다.

**~60초 vs ~15분**
DB 복구 vs 서비스 체감 복구 (FIS 1차)

**−47%**
AMP 인입비 ($600→$320/월)

**118→73**
계정 전체 IAM 역할 정리

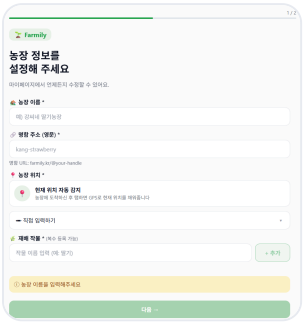
**9개**
평문 시크릿 무중단 전환

### Contents

| 활동 | 형태 | 보여주는 역량 |
|---|---|---|
| **Farmily** — 온프레미스 → AWS 마이그레이션 | 팀 5인 | CI/CD · 관측 · 장애 원인 분석 · 보안 |
| **Galaga** — 자체 구축 K8s 3-tier | 팀 3인 | Kubernetes 직접 구축 · 한계 분석 |
| **imgadvisor** — Docker Cold Start DR 검증 | 팀(1조) | RTO 측정 · CLI 제작 |
| **금융한걸음** — AI 코딩 하네스로 만든 MVP | 팀 3인 | AI 활용과 검증 설계 |

02

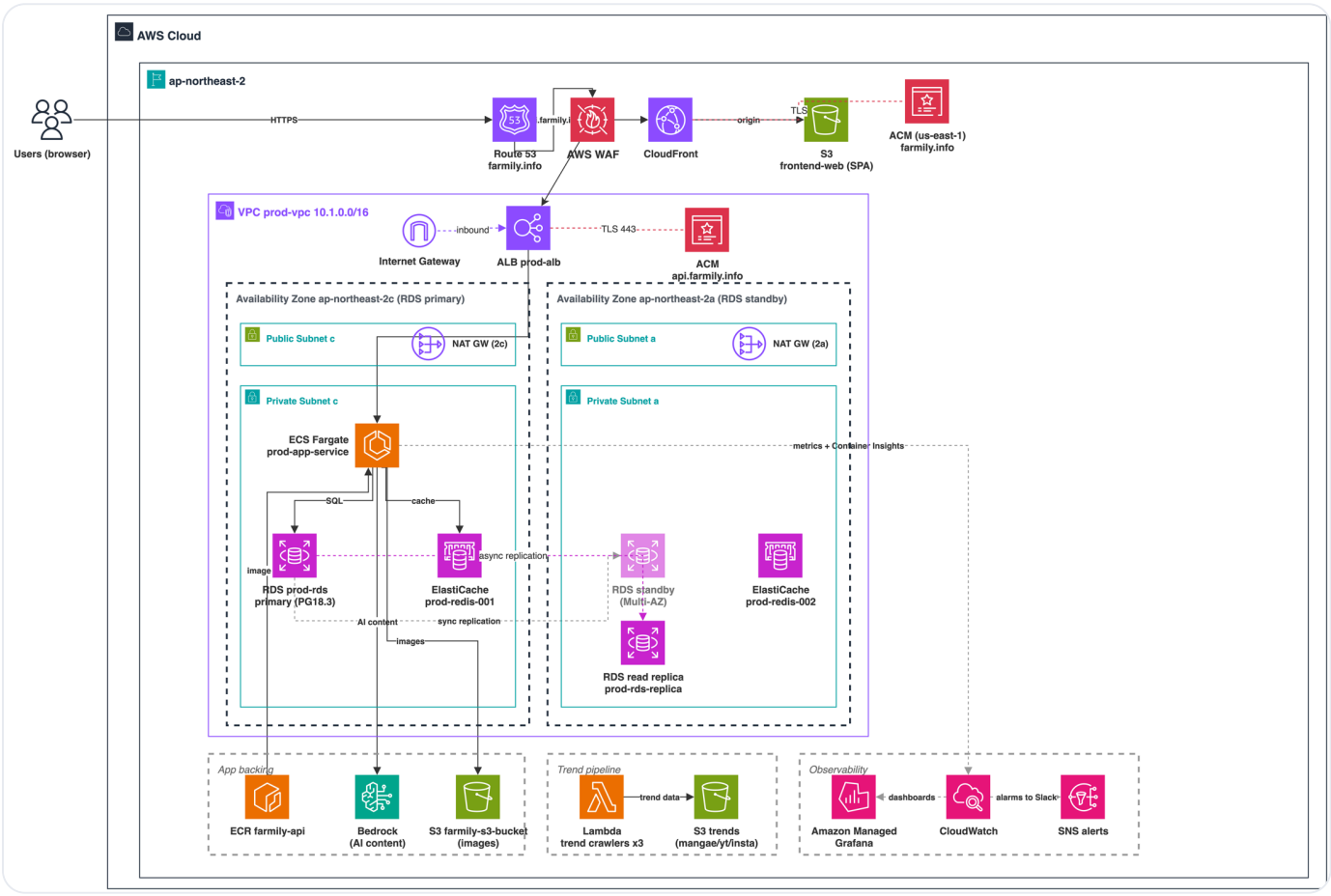
# Farmily — 클라우드 마이그레이션




농민이 자기 농장 이야기를 소비자에게 전달하는 AI 브랜딩 플랫폼. VMware 온프레미스 3-tier를 ECS Fargate로 먼저 이전한 뒤 EKS + GitOps로 모더나이즈했습니다(Backend는 EKS로 일원화, AI 오케스트레이터는 ECS에 공존).

**문제** 온프레미스는 수동 배포에 단일 장애점이 있었고, 장애를 볼 관측 수단이 없었습니다.

AWS Cloud School 13기 최종 프로젝트 · 팀 5인 · 역할: 관측 · 보안 · CI/CD · 2026.05 ~ 07



└ 내가 맡은 작업




### 키리스 CI/CD + build-once 승격

CI/CD · IAM

**문제** 장기 액세스키가 유출될 수 있었고, dev와 prod에 서로 다른 이미지가 배포될 위험이 있었습니다.

**과정** GitHub Actions **OIDC 키리스** 인증으로 액세스 키를 없앴습니다. dev에서 검증한 이미지는 **crane copy로 같은 digest 그대로** prod에 승격했습니다.

**결과** dev는 자동 배포, prod는 PR 머지 게이트를 거칩니다. prod에는 dev에서 검증한 이미지만 올라갑니다.

GitHub Actions · OIDC · ArgoCD · Jenkins



### 관측 체계 + 비용 최적화

Observability · FinOps

**문제** EKS 전환 후 AMP 인입량을 측정해 보니 월 약 $600 규모였습니다(활성 시계열 163,440개).

**과정** CloudWatch Container Insights와 Prometheus → **AMP remote-write(IRSA SigV4)**를 구성하고 **22패널 운영 대시보드**를 설계했습니다. 아무도 보지 않는 지표는 drop 룰 6개로 걸렀습니다.

**결과** 활성 시계열 163,440 → 약 86,700, AMP 인입비 $600 → $320/월(**−47%**).

AMP · Grafana · CloudWatch · IRSA



### FIS 장애 주입 관측 · 원인 분석

SRE · 관측 · RCA

**문제** "Multi-AZ니까 알아서 복구된다"는 가정이 검증된 적 없었습니다.

**과정** FIS 실행 역할을 대상 DB 한정 최소 권한으로 만들고, 운영 RDS에 강제 Failover를 2회 주입했습니다(1차 실험). Grafana · RDS 이벤트 · AWS CLI로 교차검증했습니다.

**결과** 1차에서 DB는 **~60초**에 복구됐지만 서비스는 **~15분** 끊겼습니다(5xx 280건, p99 31초). 장애 내내 ALB는 Healthy=1이었고(헬스체크 맹점), 원인은 커넥션 풀 회복 지연이었습니다.

**조건** 1차는 RDS 재동기화 전에 재실행한 조건이었습니다. 재동기화 후 실행한 2차(팀원)는 앱 복구 5분→2분→20초였지만, 설정 개선이 아닌 풀 교체 효과였습니다.

**다음** 개선안(deep health check · 풀 튜닝)은 도출했지만 적용 후 재실험은 하지 못했습니다. 같은 실험으로 다시 재는 것이 다음 단계입니다.

AWS FIS · Grafana · RDS Multi-AZ

### 보안 · IAM · 시크릿

Security

**문제** 계정에 쓰지 않는 IAM 역할이 쌓여 있었고, 비밀값이 평문 환경변수로 들어가 있었습니다.

**과정** 미사용 역할 45개를 last-used로 확인한 뒤 백업하고 삭제했습니다. CI/CD 역할 7개는 레포별 최소 권한으로 두었습니다. WAF는 Count→Block 순서로 롤아웃했습니다.

**결과** 계정 전체 IAM 역할 **118→73개**. 평문 환경변수 **9개**를 Secrets Manager로 옮겼고, 배포 중 키 누락이 있었지만 Circuit Breaker 덕분에 무중단으로 전환했습니다.

IAM · WAF · Secrets Manager

### 트러블슈팅 — CI 빌드 무한 flapping

CI/CD · RCA

**문제** Jenkins Terraform 에이전트 빌드가 실패와 재시작을 끝없이 반복했습니다.

**과정** 처음 세운 OOM 가설은 실측(메모리 2.4GB 여유, load 0)으로 기각했습니다. 원인은 runc exec 버그로 특정했습니다.

**결과** 빌드 에이전트는 EKS 파드로 옮기고 컨트롤러는 EC2에 남겼습니다. CI 두뇌는 자기가 배포하는 클러스터 밖에 둡니다.

Jenkins · EKS · runc

Terraform 코드화(prod/dev 66/63 리소스)·DMS 이관·DR 구축·FIS 템플릿과 2차 실험 실행은 팀원 담당입니다. 저는 콘솔 드리프트 전수조사와 import 절차 수립으로 `plan` 무변경을 검증하는 부분을 맡았습니다.

03

# Other Projects

## 금융한걸음 — 고령자 모바일뱅킹 학습 서비스

Vibe Coding 특강 팀 프로젝트 · 3인 · 화면(screen/) 담당 · 2026.08

가짜 은행 화면에서 고령자가 송금을 처음부터 끝까지 연습하는 웹 서비스입니다. "AI가 대신 해주지 않고, 스스로 할 수 있게 가르친다"를 기능 판정 기준으로 삼았습니다.

**문제** 3인이 하루 안에 AI 코딩 도구로 MVP를 만들면서, AI가 만든 코드의 품질을 보장해야 했습니다.

- SPEC → plan → tasks 순서로 문서를 먼저 확정하고, 기능 후보 15개를 MoSCoW로 팀이 직접 등급 배정
- 폴더 단위 소유권 + 권한 규칙 + 훅으로 하네스를 구성해 3인이 병렬 개발
- **AI 출력 검증:** PostToolUse 문법 검사 훅, 수정 도구가 없는 읽기 전용 코드 리뷰 서브에이전트 설계
- API 키는 저장소 밖에 두고, LLM이 실패해도 준비된 답변으로 동작하는 폴백 설계

Claude Code · Vanilla JS · Hooks · Subagent

github.com/gimyw/bank_simulator

## Galaga Game — EC2 자체 구축 K8s 3-tier 배포

AWS Cloud School 팀 프로젝트(1조) · 3인 · 2026.04

**과정** kubeadm으로 EC2에 Kubernetes 클러스터(Master 1 + Worker 1, Flannel CNI)를 직접 구축하고, 브라우저 게임을 3-tier로 배포했습니다. ALB → Nginx Ingress로 REST를, ALB 4000 포트로 WebSocket을 라우팅하고 RDS MySQL과 연동했습니다.

**결과** Ingress rewrite-target이 WebSocket 헤더를 지우는 문제를 Ingress 규칙 분리와 ALB 4000 전용 리스너로 해결했습니다. 단일 AZ·단일 마스터 구성의 한계를 정리해 EKS·Auto Scaling 전환안을 냈습니다.

kubeadm · Flannel · Nginx Ingress · ECR · RDS

github.com/gimyw/galaga-game

### Docker Cold Start 기반 DR 검증 & imgadvisor

AWS Cloud School 팀 프로젝트(1조) · 2026.04

**문제** 긴급 배포 때 Docker Cold Start가 RTO 안에 끝나는지 알 수 없었습니다.

**과정** 이미지 Pull·Extract·Ready 시간을 나눠 측정했습니다.

**결과** 더 작은 이미지(Pull+Extract 8.7초)가 Ready에서 타임아웃 났습니다. 이미지 크기보다 앱 기동 시간이 RTO를 좌우한다는 것을 확인하고, 팀에서 Dockerfile 정적 분석 CLI(imgadvisor)를 만들었습니다.

Docker Bash RTO/DR CLI

github.com/gimyw/dockimage_scanner

04

## SkillSet

### Cloud / Infra

EKS ECS Fargate VPC ALB RDS S3 CloudFront Lambda WAF FIS Terraform Docker Kubernetes

### CI/CD

GitHub Actions (OIDC) Jenkins ArgoCD Argo Rollouts Helm GitOps

### Observability / SRE

CloudWatch Prometheus / AMP Grafana / AMG AWS FIS k6

### Security / Etc.

IAM (OIDC · IRSA) Secrets Manager Linux Python Bash Claude Code

05

# Certification

AWS

**AWS Certified Solutions Architect – Associate**

Amazon Web Services

OS

**리눅스마스터 2급**

한국정보통신진흥협회(KAIT)

NET

**네트워크관리사 2급**

한국정보통신자격협회(ICQA)

OA

**컴퓨터활용능력 1급**

대한상공회의소

## 입사 후

- 장애가 나기 전에 확인합니다: 서비스마다 복구 목표를 정하고 장애 주입 실험으로 검증합니다.
- 비용은 근거로 말합니다: 관측 지표에서 줄일 곳을 찾고 전후 수치를 남깁니다.

## Links

- GitHub — github.com/gimyw
- Farmily 통합 아카이브 — github.com/gimyw/farmily-archive
- 기술 블로그 143편 — velog.io/@kjk77544 (AWS Cloud School 학습 일지 114 · 리눅스 서버 시리즈 9 · Farmily CI/CD·Terraform 6 등)
- 포트폴리오 사이트 — gimyw.github.io